PROPOSAL AKADEMIK · 2026

RECALLY

Aplikasi Flashcard dan Pengulangan Berjarak

untuk Menghafal Kosakata dan Materi Ujian

Dokumen Analisis Kebutuhan Pengguna dan Karakteristik Perangkat Bergerak

Disusun sebagai dasar perancangan dan pengembangan aplikasi mobile RECALLY dengan pendekatan spaced repetition, penyimpanan lokal, dan notifikasi pengingat.

DISUSUN OLEH	**Rizky Muhammad Ristya**
MATA KULIAH	**Pemrograman Bergerak**
DOSEN PENGAMPU	**Moch Yusuf Asyhari, S.Tr.Kom., M.Kom.**
INSTITUSI	**Universitas PGRI Madiun**
TAHUN	**2026**

DAFTAR ISI

Dokumen ini disusun secara sistematis dari analisis masalah hingga rencana implementasi.

RINGKASAN EKSEKUTIF **3**

BAB 1 Latar Belakang **4**

1.1 Rumusan Masalah 4
1.2 Tujuan Proposal 4
1.3 Ruang Lingkup dan Batasan 4

BAB 2 Analisis Permasalahan **5**

2.1 Sistem yang Berjalan 5
2.2 Identifikasi Masalah 6
2.3 Dampak Masalah dan Kebutuhan Solusi 7

BAB 3 Analisis Solusi yang Ditawarkan **8**

3.1 Flowchart Sistem yang Ditawarkan 8
3.2 Arsitektur dan Komponen 9

BAB 4 Spesifikasi Pengembang **10**

4.1 Perangkat Keras 10
4.2 Perangkat Lunak 10

BAB 5 Spesifikasi Target **11**

5.1 Karakteristik Perangkat Bergerak dan Implikasi Desain 11
5.2 Pengguna Sasaran 11
5.3 Kebutuhan Fungsional 11
5.4 Spesifikasi Aplikasi 12
5.5 Target Mutu 12
5.6 Manfaat yang Diharapkan 12
5.7 Rencana Implementasi Bertahap 12
5.8 Risiko dan Mitigasi 13

BAB 6 Kesimpulan dan Rekomendasi **14**

6.1 Kesimpulan 14
6.2 Rekomendasi 14

DAFTAR PUSTAKA **15**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menghafal kosakata dan materi ujian sering kurang efektif karena pengulangan dilakukan tanpa jadwal yang terukur. Materi yang telah dikuasai terus diulang, sementara materi yang sulit kurang mendapat perhatian. Akibatnya, waktu belajar tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.

RECALLY adalah aplikasi mobile berbasis Flutter yang membantu pengguna menghafal melalui kartu belajar (flashcard) dengan jadwal pengulangan berjarak (spaced repetition) yang dihitung otomatis berdasarkan penilaian ingatan pengguna. Kartu dapat dibuat secara manual, dari teks, maupun dari foto catatan. Aplikasi mengirim pengingat melalui notifikasi lokal dan tetap dapat digunakan tanpa koneksi internet.

Dokumen ini menyajikan analisis kebutuhan pengguna, karakteristik perangkat bergerak, spesifikasi pengembang, spesifikasi target, serta rencana implementasi sebagai dasar pengembangan aplikasi. Analisis disusun untuk memastikan solusi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan belajar, batasan perangkat, dan ruang lingkup pengembangan.

> **SOROTAN SOLUSI**
>
> Penjadwalan otomatis · Kartu dari teks dan foto · Pembelajaran offline · Pengingat lokal
>
> RECALLY memindahkan beban mengingat jadwal dari pengguna ke sistem, sehingga sesi belajar menjadi lebih terarah dan terukur.

BAB 1 Latar Belakang

Proses melupakan merupakan bagian alami dari ingatan manusia. Penelitian Hermann Ebbinghaus melalui kurva lupa (forgetting curve) menunjukkan bahwa ingatan menurun dengan cepat setelah proses belajar dan melambat setelah pengulangan dilakukan. Temuan tersebut menjadi dasar metode spaced repetition, yaitu penjadwalan ulang materi pada interval yang meningkat sesuai kemampuan pengguna mengingatnya.

Dalam praktik belajar sehari-hari, pengulangan sering dilakukan secara acak dari catatan yang sama. Pengguna cenderung mengulang materi yang sudah familiar dan kurang memperhatikan materi yang sulit. Tanpa catatan waktu dan tingkat penguasaan, materi yang terlupakan baru disadari ketika ujian sudah dekat. Pola ini membuat proses belajar kurang efisien dan sulit dievaluasi.

Perangkat mobile menawarkan solusi yang sesuai untuk kebutuhan tersebut. Ponsel selalu tersedia, mendukung sesi belajar singkat di sela aktivitas, serta dapat mengirim notifikasi pada waktu yang ditentukan. Dengan memanfaatkan penyimpanan lokal, kamera, dan notifikasi, aplikasi mobile dapat menjadi media belajar yang terjadwal tanpa bergantung pada koneksi internet.

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengulangan kartu dapat dijadwalkan secara otomatis sesuai tingkat ingatan pengguna?
2. Bagaimana pembuatan kartu dapat dilakukan dengan cepat dari teks maupun foto catatan?
3. Bagaimana pengguna dapat belajar tanpa koneksi internet dan tetap menerima pengingat secara tepat waktu?

1.2 Tujuan Proposal

Proposal ini bertujuan menyusun analisis kebutuhan sebagai dasar pengembangan aplikasi RECALLY, dengan sasaran sebagai berikut:

- **Mengidentifikasi masalah belajar —** mengidentifikasi masalah belajar yang muncul akibat pengulangan tanpa jadwal;
- **Merumuskan kebutuhan —** merumuskan kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang sesuai dengan kebiasaan pengguna;
- **Menetapkan batasan perangkat —** menetapkan karakteristik perangkat bergerak yang memengaruhi keputusan desain;
- **Menyusun rencana implementasi —** menyusun rencana implementasi bertahap beserta mitigasi risiko pengembangan.

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan

- **Sasaran pengguna:** Pelajar SMA, mahasiswa, dan pembelajar bahasa asing yang membutuhkan media hafalan terstruktur.
- **Platform:** Android sebagai platform utama dan iOS sebagai tahap pengembangan lanjutan, dengan satu basis kode Flutter.
- **Cakupan fitur:** Pengelolaan deck dan kartu, sesi belajar, algoritma pengulangan, pengingat, statistik, serta mode offline.
- **Batasan:** Akurasi pengenalan teks bergantung pada kualitas foto; keputusan pengulangan bergantung pada penilaian jujur pengguna; sinkronisasi cloud bersifat opsional pada versi pertama.

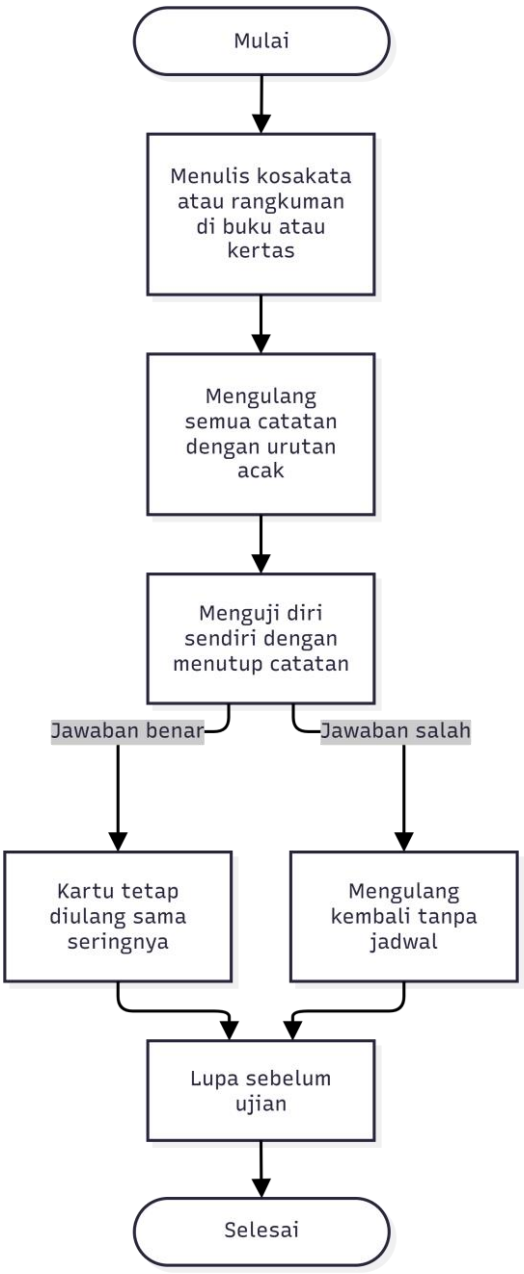
BAB 2 Analisis Permasalahan

Bab ini menguraikan proses belajar yang berjalan saat ini, masalah utama yang muncul, serta dampaknya terhadap kebutuhan solusi.

2.1 Sistem yang Berjalan

Alur belajar konvensional umumnya dimulai dengan menulis kosakata atau rangkuman pada buku dan kertas. Seluruh catatan kemudian diulang secara acak, lalu diuji dengan cara menutup catatan. Jawaban benar maupun salah tidak diikuti penjadwalan ulang, sehingga intensitas pengulangan cenderung sama untuk semua materi. Gambar 2.1 menggambarkan alur tersebut.

Ketika jawaban dinilai benar, kartu tetap diulang dengan frekuensi yang sama. Ketika jawaban salah, pengguna mengulang kembali tanpa jadwal yang jelas. Pada akhirnya, materi baru disadari terlupakan saat ujian sudah dekat. Pola ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada kurangnya usaha belajar, melainkan pada tidak adanya mekanisme penjadwalan dan evaluasi yang terukur.



KELEMAHAN ALUR KONVENSIONAL

- Tidak ada prioritas berdasarkan tingkat kesulitan.
- Interval pengulangan tidak terukur.
- Kemajuan belajar tidak terdokumentasi.
- Media kertas mudah tercecer dan tidak praktis.

Dampaknya, pengguna baru menyadari materi yang terlupakan saat mendekati ujian.

Gambar 2.1 *Alur belajar konvensional yang berjalan saat ini.*

2.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan alur tersebut, terdapat lima masalah utama yang perlu diselesaikan oleh aplikasi yang diusulkan.

1. **Pengulangan tidak dijadwalkan.** Kartu yang sudah dikuasai tetap diulang, sedangkan kartu yang sulit kurang mendapat perhatian. Waktu belajar menjadi tidak proporsional dengan tingkat kesulitan materi.
2. **Waktu pengulangan tidak diketahui.** Pengguna tidak memiliki acuan kapan sebuah materi harus diulang agar tetap bertahan hingga ujian.
3. **Pembuatan kartu manual memakan waktu.** Penulisan ulang materi membutuhkan waktu dan menghasilkan format kartu yang tidak konsisten.

4. **Kemajuan belajar tidak terukur.** Tidak ada catatan materi yang telah dikuasai dan yang masih perlu diulang, sehingga evaluasi belajar sulit dilakukan.
5. **Media belajar tidak praktis.** Catatan kertas mudah tercecer dan tidak praktis dibawa ke berbagai tempat.

2.3 Dampak Masalah dan Kebutuhan Solusi

Setiap masalah memiliki dampak langsung terhadap proses belajar. Tabel 2.1 memetakan dampak tersebut terhadap kebutuhan solusi yang harus dipenuhi RECALLY.

Tabel 2.1 *Dampak masalah dan kebutuhan solusi*

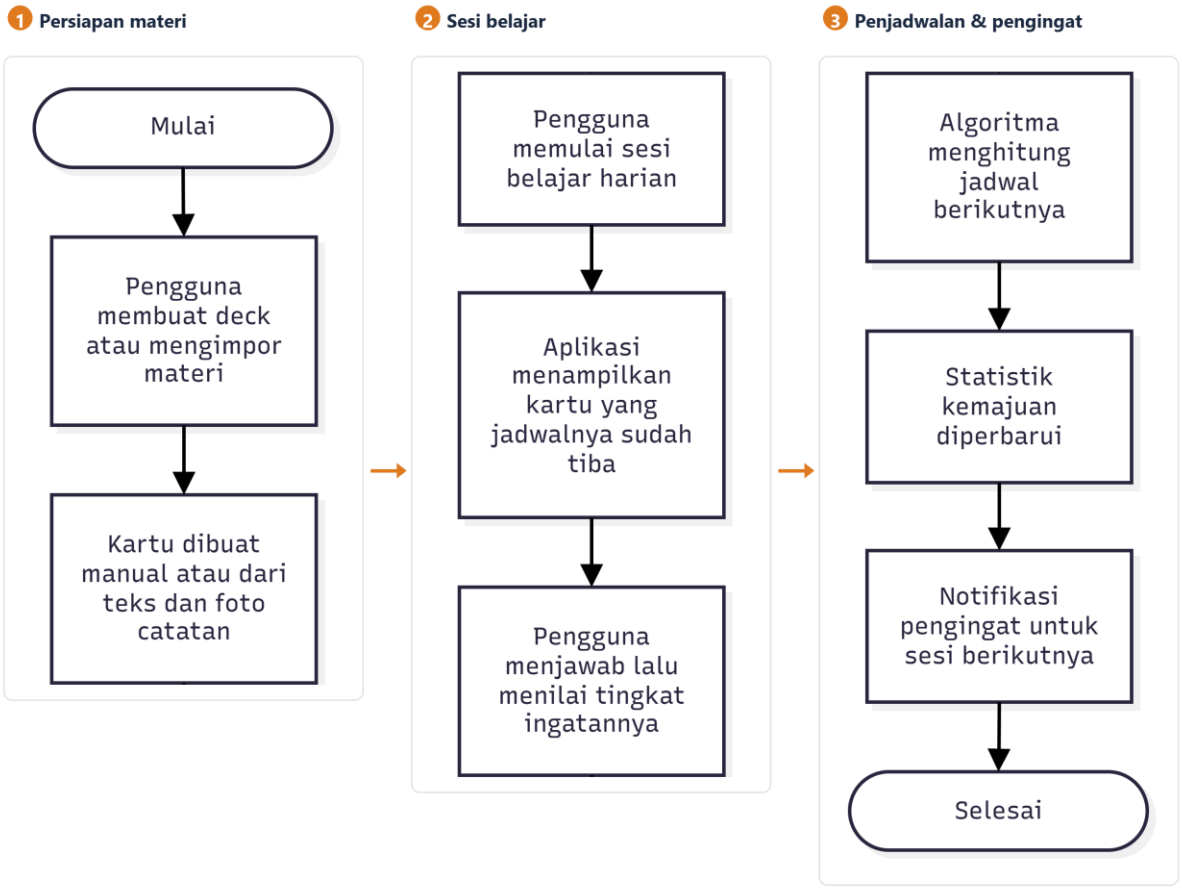
Masalah	Dampak	Kebutuhan solusi
Pengulangan tanpa jadwal	Waktu belajar terbuang; kartu sulit terabaikan	Jadwal pengulangan otomatis berbasis penilaian ingatan
Pembuatan kartu manual	Waktu persiapan tinggi; format tidak konsisten	Pembuatan kartu dari teks dan foto catatan
Tidak ada catatan kemajuan	Pengguna tidak mengetahui progres belajar	Statistik, riwayat sesi, dan streak harian
Ketergantungan tempat dan koneksi	Sesi belajar sering terlewat	Mode offline dan pengingat melalui notifikasi lokal

BAB 3 Analisis Solusi yang Ditawarkan

Bab ini menjelaskan solusi yang ditawarkan RECALLY serta arsitektur komponen yang mendukung perancangan.

3.1 Flowchart Sistem yang Ditawarkan

RECALLY mengubah alur belajar konvensional menjadi siklus belajar yang terukur. Pengguna menyiapkan materi, aplikasi memilih kartu yang sudah jatuh tempo, pengguna menilai tingkat ingatan, dan algoritma menentukan waktu pengulangan berikutnya. Hasil penilaian kemudian tercermin pada statistik dan pengingat sesi berikutnya. Alur lengkap ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 *Alur sistem RECALLY dari persiapan materi hingga pengingat sesi berikutnya.*

Tahapan Utama

1. Pengguna membuat deck atau mengimpor materi.
2. Kartu dibuat manual atau dari teks dan foto catatan.
3. Pengguna memulai sesi belajar harian.
4. Aplikasi menampilkan kartu yang jadwalnya sudah tiba.
5. Pengguna menjawab lalu menilai tingkat ingatannya.
6. Algoritma menghitung jadwal berikutnya untuk kartu tersebut.
7. Statistik kemajuan diperbarui.
8. Notifikasi pengingat untuk sesi berikutnya.

> **PRINSIP KERJA**
>
> Kartu yang dinilai sulit muncul lebih sering, sedangkan kartu yang telah dikuasai muncul lebih jarang.

> Seluruh perhitungan jadwal dilakukan di perangkat sehingga sesi belajar tetap berjalan tanpa koneksi internet.

3.2 Arsitektur dan Komponen

Arsitektur RECALLY dirancang sederhana dan berorientasi offline. Seluruh data belajar disimpan di perangkat, sedangkan layanan cloud bersifat opsional dan ditambahkan pada tahap lanjutan.

Tabel 3.1 *Arsitektur dan komponen sistem*

Komponen	Peran
Aplikasi mobile (Flutter)	Antarmuka deck, kartu, sesi belajar, statistik, dan pengaturan
Penyimpanan lokal (sqflite atau Hive)	Menyimpan deck, kartu, dan jadwal pengulangan di perangkat
Mesin pengulangan	Menghitung jadwal berikutnya dari penilaian pengguna (lupa, ragu, ingat)
Notifikasi lokal	Mengirim pengingat harian pada jam yang ditentukan
Pengenalan teks (ML Kit)	Mengubah foto catatan menjadi teks kartu di perangkat
Sinkronisasi cloud (opsional)	Cadangan dan pemulihan data lintas perangkat dengan Firebase

Prinsip arsitektur: data belajar disimpan di perangkat secara default sehingga aplikasi tetap berfungsi tanpa koneksi. Sinkronisasi cloud tidak menjadi ketergantungan utama dan dapat diaktifkan sesuai kebutuhan pengguna.

BAB 4 Spesifikasi Pengembang

Bab ini menetapkan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk membangun, menguji, dan memelihara aplikasi RECALLY.

4.1 Perangkat Keras

Perangkat keras dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan lintas platform, pengujian kamera, notifikasi, dan performa aplikasi.

Tabel 4.1 *Spesifikasi perangkat keras*

No.	Perangkat	Spesifikasi dan keterangan
1	Laptop pengembangan	RAM minimal 8 GB (disarankan 16 GB untuk emulator); penyimpanan minimal 20 GB; prosesor mendukung virtualisasi.
2	Laptop Mac (untuk iOS)	Diperlukan untuk Xcode dan build iOS; disiapkan pada tahap pengembangan lanjutan setelah Android.
3	Perangkat uji Android	Ponsel fisik untuk menguji kamera, notifikasi, penyimpanan, dan performa aplikasi.
4	Perangkat uji iOS	iPhone untuk pengujian pada prioritas kedua setelah Android.

4.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak berikut digunakan untuk membangun antarmuka, menyimpan data, menjadwalkan pengulangan, dan mengirim pengingat.

Tabel 4.2 *Spesifikasi perangkat lunak*

No.	Kebutuhan	Keterangan
1	Flutter (Dart)	Framework utama untuk Android dan iOS dengan satu basis kode.
2	sqflite atau Hive	Penyimpanan lokal untuk deck, kartu, dan jadwal pengulangan.
3	flutter_local_notifications	Pengingat belajar harian pada jam yang ditentukan pengguna.
4	flutter_tts	Pengucapan kosakata untuk mendukung latihan listening.
5	Google ML Kit Text Recognition	Pengenalan teks dari foto catatan langsung di perangkat.
6	provider atau Riverpod	Pengelolaan state aplikasi agar antarmuka tetap konsisten.
7	Firebase Auth dan Firestore (opsional)	Login dan sinkronisasi cloud pada tahap lanjutan.
8	Android Studio atau VS Code, Git, GitHub	Lingkungan pengembangan dan kontrol versi.

BAB 5 Spesifikasi Target

Bab ini menjelaskan karakteristik perangkat bergerak, pengguna sasaran, kebutuhan fungsional, spesifikasi aplikasi, target mutu, dan rencana implementasi RECALLY.

5.1 Karakteristik Perangkat Bergerak dan Implikasi Desain

Keputusan desain RECALLY dipengaruhi oleh kondisi penggunaan perangkat bergerak. Tabel 5.1 merangkum karakteristik tersebut beserta implikasinya.

Tabel 5.1 *Karakteristik perangkat bergerak dan implikasi desain*

Karakteristik	Kondisi pengguna	Implikasi desain
Layar kecil dan sentuh	Dioperasikan sering dengan satu tangan	Tombol besar (minimal 44 × 44 px) dan navigasi tab bawah
Waktu belajar singkat	Sesi belajar di sela aktivitas	Sesi harian 5–10 menit dengan jumlah kartu jatuh tempo
Notifikasi	Pengguna perlu diingatkan waktu belajar	Notifikasi lokal pada jam yang ditentukan pengguna
Konektivitas tidak stabil	Belajar di tempat tanpa internet	Mode offline penuh; sinkronisasi hanya bila tersedia
Baterai dan penyimpanan terbatas	Gambar dan audio memakan ruang	Kompresi foto dan audio sesuai kebutuhan
Beragam perangkat	Versi Android dan iOS berbeda	Basis kode tunggal Flutter dan uji pada beberapa perangkat

5.2 Pengguna Sasaran

- **Pelajar SMA —** Pelajar SMA yang menghafal rumus, sejarah, atau istilah untuk ujian.
- **Mahasiswa —** Mahasiswa yang menghafal istilah teknis atau materi ujian.
- **Pembelajar bahasa asing —** Pembelajar bahasa asing yang menghafal kosakata dan pelafalan.

5.3 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional berikut menjadi acuan utama dalam perancangan antarmuka dan alur sistem.

Tabel 5.2 *Kebutuhan fungsional*

Kode	Kebutuhan	Pelaku
KF-1	Pengguna dapat membuat deck dan kartu depan serta belakang.	Pengguna
KF-2	Pengguna dapat membuat kartu dari teks atau foto catatan.	Pengguna
KF-3	Pengguna dapat memulai sesi belajar yang berisi kartu jatuh tempo.	Pengguna
KF-4	Pengguna menilai tingkat ingatan (lupa, ragu, ingat) untuk setiap kartu.	Pengguna
KF-5	Sistem menghitung jadwal pengulangan berikutnya setelah setiap penilaian.	Sistem
KF-6	Pengguna menerima notifikasi pengingat pada jam yang dipilih.	Pengguna
KF-7	Pengguna melihat statistik kemajuan dan streak belajar.	Pengguna
KF-8	Pengguna mendengarkan pengucapan kosakata.	Pengguna
KF-9	Pengguna dapat mengekspor dan mengimpor deck.	Pengguna

Kode	Kebutuhan	Pelaku
KF-10	Aplikasi tetap berfungsi tanpa koneksi internet.	Sistem

5.4 Spesifikasi Aplikasi

Tabel 5.3 *Spesifikasi aplikasi*

Aspek	Target
Platform	Android sebagai platform utama (minimal Android 8.0); iOS sebagai pengembangan lanjutan
Fitur utama	Deck dan kartu, sesi pengulangan berjarak, pengingat, statistik, pengucapan, offline, ekspor dan impor
Data per kartu	Teks depan dan belakang, tingkat ingatan terakhir, tanggal jatuh tempo berikutnya
Tampilan	Minimalis dan profesional dengan palet navy (#1B2A41), oranye (#E07A1F), dan krem (#F4F1EC)
Batasan	Berkas foto maksimal 5 MB; teks dari foto dapat keliru pada tulisan tangan

5.5 Target Mutu

Tabel 5.4 *Target mutu aplikasi*

Aspek	Target usulan
Kemudahan penggunaan	Pengguna dapat membuat deck dan memulai sesi kurang dari 3 menit
Kinerja	Kartu berikutnya tampil kurang dari 300 milidetik setelah penilaian
Keandalan	Data kartu dan jadwal tidak hilang saat aplikasi ditutup paksa
Privasi	Data belajar disimpan di perangkat secara default; akun dilindungi login dan HTTPS
Efektivitas	Kartu yang dikuasai muncul lebih jarang daripada kartu yang sulit, dibuktikan dari statistik uji coba

5.6 Manfaat yang Diharapkan

Tabel 5.5 *Manfaat yang diharapkan*

Pengguna	Manfaat
Pelajar dan mahasiswa	Pengulangan terarah, waktu persiapan kartu lebih singkat, dan progres belajar terlihat jelas

5.7 Rencana Implementasi Bertahap

Pengembangan dilakukan secara bertahap agar setiap komponen dapat diuji sebelum fitur berikutnya ditambahkan.

1. **Validasi kebutuhan.** Konfirmasi kebutuhan calon pengguna dan penyesuaian ruang lingkup.
2. **Perancangan UI dan alur.** Susun layar onboarding, deck, sesi belajar, dan statistik.
3. **Pembangunan inti.** Bangun penyimpanan lokal, mesin pengulangan, dan pengelolaan kartu.
4. **Fitur lanjutan.** Tambahkan pengenalan teks dari foto, pengucapan, notifikasi, dan statistik.
5. **Pengujian.** Uji fungsi, mode offline, dan notifikasi pada perangkat Android serta iOS.
6. **Uji coba terbatas dan evaluasi.** Kumpulkan umpan balik pengguna dan lakukan perbaikan akhir sebelum rilis.

5.8 Risiko dan Mitigasi

Tabel 5.6 merangkum risiko utama yang berpotensi memengaruhi kualitas aplikasi beserta strategi mitigasinya.

Tabel 5.6 *Risiko dan mitigasi*

Risiko	Kemungkinan	Dampak	Mitigasi
Penilaian diri tidak jujur	Sedang	Jadwal tidak sesuai kemampuan	Panduan penilaian yang jelas dan statistik kesalahan
Foto sulit dibaca	Sedang	Kartu berisi teks keliru	Pratinjau hasil OCR yang dapat diedit sebelum disimpan
Notifikasi tidak terkirim	Sedang	Pengguna melewatkan sesi belajar	Uji izin notifikasi dan penjadwalan ulang setelah perangkat restart
Keterbatasan kuota layanan AI	Sedang	Pembuatan kartu otomatis terhenti	Batasi jumlah permintaan dan sediakan mode manual
Kebutuhan perangkat Mac untuk iOS	Tinggi	Build iOS tidak dapat disiapkan	Rencanakan iOS sebagai tahap lanjutan

BAB 6 Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1 Kesimpulan

RECALLY menjawab kebutuhan belajar terjadwal dengan memanfaatkan kemampuan perangkat mobile, yaitu penyimpanan lokal, notifikasi, dan kamera. Dengan cakupan fitur prioritas dan arsitektur yang sederhana, aplikasi dapat dikembangkan secara realistis dalam tugas mata kuliah Pemrograman Bergerak.

Analisis menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada kurangnya materi belajar, melainkan pada ketiadaan mekanisme pengulangan yang terukur. Penjadwalan otomatis, pembuatan kartu dari teks dan foto, serta mode offline menjadi tiga kemampuan inti yang perlu diprioritaskan.

6.2 Rekomendasi

- **Akademik —** Verifikasi seluruh referensi dan sesuaikan format sitasi dengan pedoman penulisan yang berlaku.
- **Validasi —** Lakukan uji coba terbatas dengan beberapa pengguna untuk mengukur kemudahan penggunaan dan efektivitas jadwal pengulangan.
- **Pengujian —** Uji notifikasi, mode offline, dan pemulihan data pada beberapa perangkat Android sebelum rilis.
- **Pengembangan —** Siapkan rencana pengembangan iOS dan sinkronisasi cloud sebagai tahap lanjutan agar tidak mengganggu pencapaian versi pertama.

> **LANGKAH BERIKUTNYA**
>
> Fokuskan versi pertama pada alur inti: buat deck, mulai sesi, nilai ingatan, dan lihat jadwal berikutnya.
>
> Setelah alur inti stabil, tambahkan fitur pendukung seperti OCR, pengucapan, statistik lanjutan, dan sinkronisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi berikut digunakan sebagai dasar analisis, perancangan, dan pemilihan teknologi dalam pengembangan RECALLY.

1. Ebbinghaus, H. (1885). Über das Gedächtnis: Untersuchungen zur experimentellen Psychologie. Duncker & Humblot.
2. Firebase. (n.d.). Firebase Documentation. https://firebase.google.com/docs
3. Flutter Team. (n.d.). Flutter Documentation. https://docs.flutter.dev
4. Google. (n.d.). ML Kit Text Recognition. https://developers.google.com/ml-kit/vision/text-recognition
5. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
6. sqflite. (n.d.). Flutter Package. https://pub.dev/packages/sqflite
7. SuperMemo. (n.d.). SM-2 Algorithm. Wikipedia.
8. flutter_local_notifications. (n.d.). Flutter Package. https://pub.dev/packages/flutter_local_notifications
9. Wozniak, P. A. (1990). Application of a computer to improve the results obtained in working with the SuperMemo method.